(1)　0 以上の実数 r について，

$$r \in R \iff P(r,0) = 0$$

であることを示す。

- $r \in R$ を仮定する。定義から，ある実数 a, b が存在して，$P(a,b) = 0$ かつ $r = \sqrt{a^2+b^2}$。そこで点 (a,b) の極座標は (r,θ) のように表され，このとき

  $$a = r\cos\theta, \qquad b = r\sin\theta$$

  である。ゆえに性質（$*$）より

  $$0 = P(a,b) = P(r\cos\theta, r\sin\theta) = P(r\cos 0, r\sin 0) = P(r,0)$$

  である。
- 逆に，$P(r,0) = 0$ を仮定する。定義から，$\sqrt{r^2+0^2} = r \in R$ である。

以上で示された。ゆえに，集合 R は，多項式

$$Q(r) = P(r,0)$$

に対して

$$r \geqq 0, \qquad Q(r) = 0$$

を満たす r 全体の集合と一致する。ここに二つの場合がある。

（A）多項式 $Q(r)$ は数 0 である。

（B）多項式 $Q(r)$ は数 0 ではない。

（A）の場合は，すべての実数 r に対して $Q(r) = 0$ であるから，R は L と一致する。すなわち (a) が成立する。（B）の場合は，$Q(r)$ は 0 でない多項式であるから，$Q(r) = 0$ は解をもたないか，もったとしても有限個である。すなわち (b) が成立する。したがって，(a) か (b) かのいずれかが必ず成り立つ。

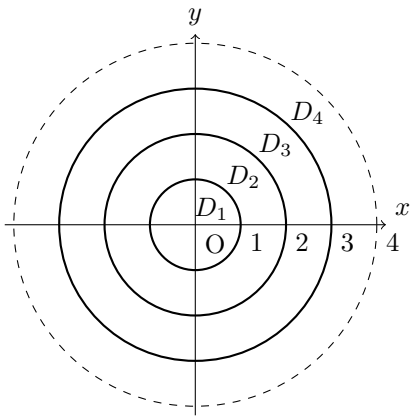
(2)　(1) より，$R = \{1,2,3\}$ であるとき，$Q(r) = 0$ の非負解は $r = 1,2,3$ のみである。ゆえに

$$P(r'\cos\phi, r'\sin\phi) = 0 \iff P(r',0) = 0 \iff r' = 1,2,3$$

であるから，$P(x,y) = 0$ を満たす点 (x,y) の集合は，原点 O を中心とする半径 1，2，3 の円の和集合である。これと原点 O を中心とする半径 4 の円によって分割された 4 つの円環領域を

$$D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 < 1^2\}$$
$$D_2 = \{(x,y) \mid 1^2 < x^2+y^2 < 2^2\}$$
$$D_3 = \{(x,y) \mid 2^2 < x^2+y^2 < 3^2\}$$
$$D_4 = \{(x,y) \mid 3^2 < x^2+y^2 < 4^2\}$$

とする。多項式 $P(x,y)$ は x, y の関数として連続であるから，各 D_i $(i = 1,2,3,4)$ において $P(x,y)$ の符号 $+$, $-$ は一定である。



ここで $t^2 = x^2 + y^2$ とおいて

$$P(x,y) = (-1)^{e_1}(t^2-3^2)^{e_2}(t^2-2^2)^{e_3}(t^2-1^2)^{e_4} \qquad (e_1, e_2, e_3, e_4 \text{は自然数})$$

という多項式を考えると，これは条件を満たす。さらに

- D_4：(-1) が負で，それ以外のすべての括弧内が正であるため，符号は $(-1)^{e_1}$ と同じ。
- D_3：(-1)，(t^2-3^2) が負で，それ以外のすべての括弧内が正であるため，符号は $(-1)^{e_1+e_2}$ と同じ。
- D_2：(t^2-1^2) が正で，それ以外のすべての括弧内が負であるため，符号は $(-1)^{e_1+e_2+e_3}$ と同じ。
- D_1：すべての括弧内が負であるため，符号は $(-1)^{e_1+e_2+e_3+e_4}$ と同じ。

であるから，e_1, e_2, e_3, e_4 の順に偶奇を決めれば，各 D_i（$i = 1, 2, 3, 4$）の符号を自由に決めることができる。したがって，二つの不等式

$$P(x,y) < 0, \qquad x^2 + y^2 < 4^2$$

を満たす領域 D は，4 つの領域 D_1, D_2, D_3, D_4 のうちいくつかを選んで和集合を取ってできる領域であり，全部で

$$2^4 = \boxed{16} \text{通り}$$

通りある。

(3)　各 D_i の面積を S_i とすると，

$$S_1 = \pi, \quad S_2 = 3\pi, \quad S_3 = 5\pi, \quad S_4 = 7\pi$$

であるから，（4 つの領域のうちどの二つにも共通部分がないことに注意して）D の面積はこれらからいくつかを選んで単純に足し合わせたものになる。選び方は 2^4 通りあるが，これは異なる選び方から同じ和が得られる分を重複して数えているので，その分を除かなければならない。そこで，重複がいくつあるかを数える。もし二つの選び方で面積の和が一致したとすれば, その和を S_0 とすると, 少なくとも $S_0+S_0 \leqq \pi+3\pi+5\pi+7\pi$ すなわち

$$S_0 \leqq 8\pi$$

でなくてはならない。ところが，3 つの領域を選んだ場合，面積の和は $\pi + 3\pi + 5\pi = 9\pi$ 以上であり，9π はすでに S_0 を超えているので，選ぶ領域は最大でも 2 個である。さらに S_1, S_2, S_3, S_4 はすべて異なる値であるため，どちらか一方の選び方は二つの領域を選ぶ方法でなくてはならない。ここで各 S_i は奇数だから，二つの領域の和は偶数，よってもう一方の選び方も二つの領域を選ぶ方法でなくてはならない。S_1, S_2, S_3, S_4 はこの順で等差数列をなしていることに注意して，その和の組み合わせは $S_1 + S_4$ および $S_2 + S_3$ しかない。結局，重複分は 1 つである。
故に D の面積としてありうるものは

$$2^4 - 1 = \boxed{15} \text{通り}$$

である。